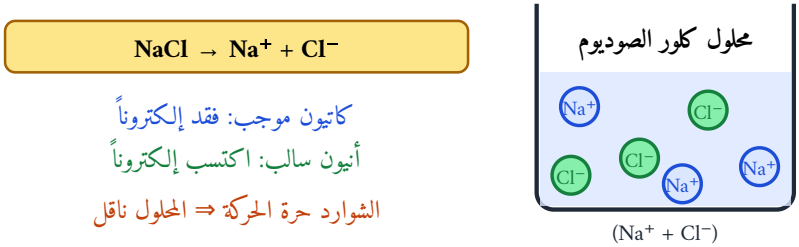
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 1: المادة وتحولاتها · الدرس 1

المحاليل الشاردية والشوارد

الهدف: أن تميّز بين المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي، وأن تكتب صيغة الشاردة ومعادلة انحلال جسم صلب في الماء مع احترام التعادل الكهربائي للمحلول.

الفكرة في سطرين: عند إذابة بعض الأجسام (كملح الطعام) في الماء تتفكك إلى دقائق مشحونة تسمى الشوارد، فيصير المحلول ناقلاً للتيار الكهربائي. المحلول الشاردي متعادل كهربائياً دائماً: مجموع الشحنات الموجبة يساوي مجموع الشحنات السالبة.



الشكل 1: انحلال كلور الصوديوم في الماء يعطي شوارد موجبة وسالبة بأعداد متساوية، فالمحلول متعادل كهربائياً وناقل للتيار.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المحلول المائي** يتكون من مذيب هو الماء ومذاب يحل فيه. إذا بقي المذاب جزيئات متعادلة فالمحلول **جزيئي** (كمحلول السكر)، وإذا تفكك إلى شوارد فالمحلول **شاردي** (كمحلول الملح).
2. **الشاردة** ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت إلكتروناً أو أكثر. **الكاتيون** شاردة موجبة فقدت إلكترونات مثل Na^+ وCu^{2+}، **والأنيون** شاردة سالبة اكتسبت إلكترونات مثل Cl^- وSO_4^{2-}.
3. **الناقلية الكهربائية:** المحلول الشاردي ينقل التيار لأن شواردة حرة الحركة (يتوهج المصباح في الدارة)، أما المحلول الجزيئي والماء المقطر فلا ينقلان التيار عملياً.
4. **التعادل الكهربائي:** مجموع الشحنات الموجبة يساوي مجموع الشحنات السالبة في أي محلول شاردي، لذلك نكتب صيغة المحلول بين قوسين: $(Na^+ + Cl^-)$، $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$، $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$.
5. **معادلة الانحلال** تكتب بسهم من الجسم الصلب نحو شواردة: $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ و $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$، مع المحافظة على نوع الذرات وعددها والشحنة الكلية.

6. **شوارد يجب حفظها:** H^+ الهيدروجين، OH^- الهيدروكسيد، Na^+ الصوديوم، Cl^- الكلور، Cu^{2+} النحاس الثنائي، Fe^{2+} الحديد الثنائي، Fe^{3+} الحديد الثلاثي، Zn^{2+} الزنك، SO_4^{2-} الكبريتات، NO_3^- النترات.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. اكتب معادلة انحلال كلور الزنك $ZnCl_2$ في الماء. **الحل:** $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2Cl^-$. التحقق: شحنة $(+2)$ تعادل $2- = (-1) \times 2$، وعدد ذرات الكلور 2 في الطرفين.
2. ما صيغة محلول كبريتات الحديد الثنائي؟ **الحل:** $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$. **التفسير:** الكاتيون يحمل 2+ والأنيون 2−، فيكفي شاردة واحدة من كل نوع لتحقيق التعادل.
3. مصباح في دارة بها محلول سكر لا يتوهج، وبمحلول ملح الطعام يتوهج. **التفسير:** السكر يحل جزيئات متعادلة لا تنقل التيار، بينما يتفكك الملح إلى شوارد Na^+ وCl^- حرة الحركة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- نسيان المعامل 2 أمام Cl^- في محلول كلور النحاس الثنائي: الصحيح $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$.
- الخلط بين الذرة والشاردة: Na ذرة معدنية متعادلة، أما Na^+ فشاردة موجبة.
- القول إن «الماء ينقل التيار»: الناقلية سببها الشوارد وليس جزيئات الماء.
- كتابة الشحنة كمعامل ($2Cl$ بدل $2Cl^-$) أو نسيان الشحنة كلياً في معادلة الانحلال.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شاردة = ذرة فقدت إلكترونات (كاتيون +) أو اكتسبتها (أنيون −).
- محلول شاردي ⇒ شوارد حرة ⇒ ناقل للتيار؛ محلول جزيئي ⇒ غير ناقل.
- التعادل الكهربائي: مجموع (+) = مجموع (−) دائماً.
- معادلة الانحلال: جسم صلب ← شوارد، مع حفظ الذرات والشحنة.
- احفظ صيغ الشوارد العشر الأساسية وشحنتها.

madrasadz.com